Guía de grabación: sábado 14 de noviembre

Primera grabación real de Atias. Sirve para dos cosas: probar el detector con vídeo de un invernadero de verdad y **medir cuánto acierta**. Lo segundo depende de los conteos a mano: sin ellos no se puede saber si la cifra de Atias es buena.

Tiempo estimado: unas 3 horas para un invernadero de 8–10 hileras.

1. Antes de ir

Material

- Móvil cargado, una batería externa y **al menos 60 GB libres**. Cada vídeo de 10 minutos en 4K ocupa unos 4–6 GB.
- Cinta métrica de 10 m o más.
- Cinta adhesiva de color vivo (azul o amarilla, nunca roja ni verde) y rotulador.
- Folios para escribir el número de hilera y lado delante de la cámara.
- Contador manual, o papel y lápiz.
- Báscula de cocina con precisión de 1 g, y bolsas o una caja.
- La hoja de campo del final, impresa.

Ajustes del móvil

- Vídeo en **4K a 30 fotogramas por segundo**. Si no hay espacio, 1080p a 60.
- Estabilización activada; flash, linterna, zoom y filtros desactivados.
- Grabar **en horizontal**.

Cuándo

- Con luz pareja: a media mañana o a media tarde. Evitar el sol bajo de frente.
- Mejor a la misma hora cada semana.

2. Datos del invernadero

Apuntarlos en la hoja de campo antes de empezar:

- Número de hileras, longitud de cada una y anchura del pasillo.
- Familia y variedad, y fecha de plantación o fase del cultivo.
- Ubicación exacta (un punto en Google Maps), para la meteorología.
- Qué porcentaje de la fruta verde cree el agricultor que madurará esta semana.
- Si hay termómetro dentro, la temperatura y la humedad en ese momento.

3. Marcar los tramos de control

Elegir **4 tramos de 5 metros** en hileras distintas: uno en la cabecera, uno en el centro, uno en una zona con mucha fruta y otro en una zona con poca.

En cada tramo, pegar un trozo de cinta al principio y otro al final, a la altura de la fruta y **bien visibles desde el pasillo**. Escribir en la cinta el número del tramo (T1, T2, T3, T4). La cámara tiene que verlas al pasar.

Con una cinta métrica, **medir a cuántos metros de la cabecera está cada cinta** y apuntarlo en la hoja («Desde» y «Hasta»). La cabecera es el extremo por el que se empieza a grabar la hilera. Con esos metros, Atias cuenta exactamente los frutos que vio entre las dos cintas y los compara con el conteo a mano.

4. Grabar

Un vídeo por cada **hilera y lado**. En cada vídeo:

1. Empezar en la cabecera. Durante 3 segundos, grabar el folio con la hilera y el lado («Hilera 3 · Lado A»).
2. Girar la cámara hacia las plantas, perpendicular a la hilera, a la altura de la zona con fruta.
3. Mantener **siempre la misma distancia**, unos 60–80 cm, sin acercarse ni alejarse.
4. Andar despacio y a ritmo constante, más o menos a la mitad del paso normal. Una hilera de 50 m debería durar unos 3 minutos.
5. **No volver atrás ni parar a enfocar.** Si algo sale mal, repetir ese lado entero.
6. Terminar al final de la hilera.

El lado A es el que queda a la derecha al entrar por la cabecera, y el B, el de la izquierda. Mantener el mismo criterio en todo el invernadero.

5. Contar a mano los tramos de control

Justo después de grabar, en cada tramo y por el mismo lado que se grabó:

1. **Frutos maduros visibles desde el pasillo, sin tocar las hojas.** Es lo que puede ver la cámara.
2. **Todos los frutos maduros, apartando las hojas.** La diferencia con el anterior indica cuánta fruta queda tapada.

Usar el mismo criterio de madurez con el que recogen los temporeros. En pepino, apuntar también cuántos tienen ya el calibre de corte. En cherry de rama, contar ramas y frutos.

6. Cosechar y pesar los tramos de control

Si el agricultor lo permite, **recoger todo lo maduro de los 4 tramos** nada más contarlo, sin descartar nada:

- Contar los frutos recogidos y pesarlos por tramo.
- Apuntar lo que se dejó sin recoger y por qué.

Así se mide a la vez si Atias cuenta bien y cuánto pesa cada fruto en este invernadero.

Si no se puede recoger tanto, basta con **pesar 50 frutos maduros** de plantas distintas, para saber el peso medio.

7. Lo que necesitamos después

- **Antes del lunes 16:** la previsión del agricultor en kg para la semana, mejor día a día de lunes a viernes. Tiene que darla sin conocer la cifra de Atias. Si el técnico hace la suya, también, por separado.
- **Cada día de lunes 16 a viernes 20:** los kg recogidos ese día, del ERP o de los albaranes.

Todo esto, y lo de la hoja de campo, se apunta en la app de la cooperativa, en **Datos de campo**. El resultado se ve en **Precisión**.

8. Enviar los vídeos

En esta primera prueba el agricultor no sube los vídeos: los envía y se suben a Atias desde el ordenador con el enlace de su invernadero. Cómo enviarlos sin que pierdan calidad, y antes de cuándo, está en la hoja **Cómo enviar los vídeos** (`docs/ENVIO_VIDEOS.pdf`). Lo más importante:

- **No mandarlos como vídeo normal por WhatsApp**, porque los comprime. Mejor en mano, por Google Drive o por WhatsApp como documento.
- **Como muy tarde el domingo a las 20:00:** el enlace caduca el lunes a las 00:00.
- No borrarlos del móvil hasta confirmar que han llegado.

Hoja de campo

Invernadero: _____ **Agricultor:** _____ **Fecha:** 14/11/2026

Familia y variedad: _____ **Hileras:** ___ **Longitud:** ___ m **Pasillo:** ___ m

Hora de inicio: _____ **Hora de fin:** _____ **Cielo:** despejado / nublado / sol directo

Temperatura y humedad dentro (si hay termómetro): _____ °C _____ %

Maduración esperada esta semana (según el agricultor): _____ % de lo verde

Tramo	Hilera y lado	Desde (m)	Hasta (m)	Maduros visibles	Maduros en total	Recogidos	Peso (g)
T1							
T2							
T3							
T4							

Desde y Hasta: metros desde la cabecera hasta cada cinta.

Peso de 50 frutos maduros (si no se cosechan los tramos): _____ g

Vídeos grabados (marcar ✓, o anotar si hubo que repetir):

Hilera	Lado A	Lado B	Notas
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Previsión del agricultor (kg): Lun _____ Mar _____ Mié _____ Jue _____ Vie _____ Total _____

Observaciones (plagas, hojas muy densas, zonas con poca luz, cualquier cosa rara):